# 第一章　硬體及開發環境簡介

1-1 NodeMCU-32S 介紹

1-2 EZ Start Kit 介紹及組裝

1-3 NodeMCU-32 驅動程式下載及安裝

1-4 BlocklyDuino 下載及安裝

1-5 BlocklyDuino 功能介紹

1-6 撰寫第一個程式

## 1-1 NodeMCU-32S 介紹

從國外傳來的創客(Maker)活動，在國內也同樣受到大眾的歡迎，並且快速形成風潮，創客活動是透過動手做，將創意具體化成為作品，由於 Arduino 控制板簡單易用，且價格便宜，所以經常使用 Arduino 控制板來完成創意作品，而 Arduino UNO 是最常用的控制板，Arduino UNO 如圖 1-1 所示。

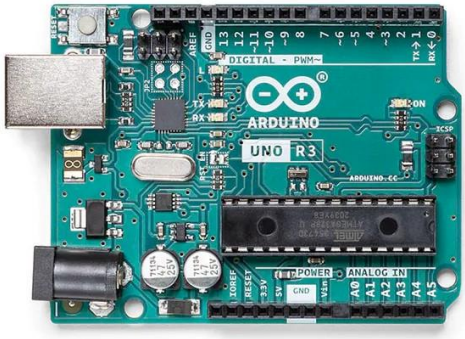



圖 1-1 Arduino UNO R3

近年來物聯網(Internet of Thing)及人工智慧(Artificial Intelligence)的興起，創客的創意開始有連接網路或是提高算力的需求，Arduino UNO 已經不敷使用，於是市面上開始出現許多可以連接 WiFi 及藍牙(Bluetooth)的控制板，其中 ESP32 是目前討論度很高的晶片組，ESP32 是樂鑫科技公司的產品，其內建 WiFi 及藍牙晶片，且相容於 Arduino 的操作環境，所以受到全球創客們的青睞，不過使用 ESP32 晶片組的控制板種類眾多，本書採用安信可科技公司所生產的 NodeMCU-32S，如圖 1-2 所示。

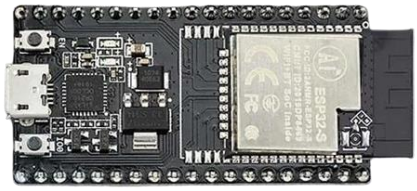


圖 1-2 NodeMCU-32S

NodeMCU-32S 採用 ESP32S 晶片組，具有雙核處理器，運算時脈速度比 Arduino UNO 快約 8 倍，算力大幅提升，且相容於 Arduino 的操作環境，可使用 Arduino IDE 進行開發，內建 WiFi 及藍牙的連線功能，WiFi 支援 2.4GHz，藍牙支援傳統藍牙及低功耗藍牙(Bluetooth Low Energy)，另外還內建硬體時鐘(Real Time Clock)，只要設定時間就可自動計時，電源部分提供有直流 5V 及 3.3V，可連接 5V 及 3.3V 的感測模組，價格的部分十分親民，在物聯網及人工智慧產業興起的現今，NodeMCU-32S 補足 Arduino UNO 的缺口，同時搭配後面會提到的 EZ Start Kit，讓我們輕鬆完成創意作品。

NodeMCU-32S 控制板上有外接天線座，可外接天線，有兩顆 LED，上方紅色 LED 為電源顯示，下方藍色 LED 為內建 LED，接於 GPIO2，可用程式控制，還有兩顆按鍵，上方按鍵標示 EN 為重置(Reset)按鍵，下方按鍵標示 IO0 為內建按鍵，接於 GPIO0，可用程式接收其狀態，在兩顆按鍵的中間是 USB 插槽，其作用為連接電腦，控制板上元件的實際配置位置如圖 1-3 所示。

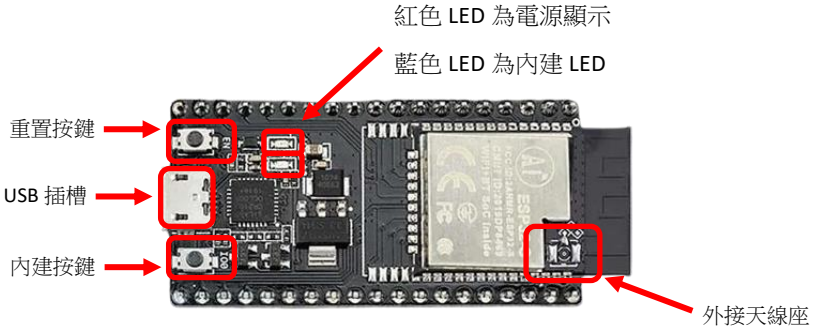



圖 1-3 NodeMCU-32S 控制板正面圖

## 1-2 EZ Start Kit 介紹及組裝

NodeMCU-32S 控制板基本配備齊全，不過控制板上只有內建 LED 及按鈕開關，想要使用其他感測模組，必須要透過控制板上的排針接線，直接用排針接線常會造成實作的問題，一般而言，我們會使用擴充板來解決接線不穩定，以及電源針腳不足的問題，本書選擇 EZ Start Kit 作為擴充板，其內建多種感測模組，無需接線，方便初學者專注學習程式撰寫，若用於課堂授課，可避免學生接線所造成的錯誤，讓學習更佳順暢。

EZ Start Kit 為國內電子科技公司 iCShop 的產品，其可做為 NodeMCU-32S 的擴充板之外，還可用於 micro:bit 及 LinkIt7697，內建感測模組有三顆 LED、三顆 WS2812 RGB LED、兩顆按鈕開關、可變電阻、光感測器、蜂鳴器、DHT11 溫濕度感測器、紅外線接收器、繼電器以及 1.3 吋 OLED，總共 10 種感測模組，另外還有擴充應用針腳及 ESP32 插槽可供外接感測模組，所有模組及元件的配置位置如圖 1-5 所示，本書在第二章會詳細說明內建感測模組及外接感測模組的使用。

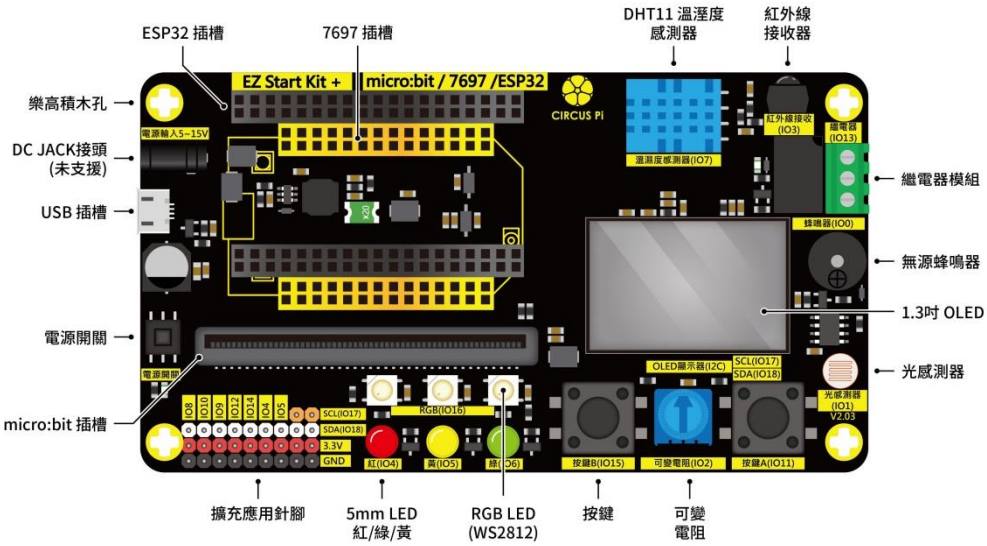



圖 1-4 EZ Start Kit 感測模組位置說明

EZ Start Kit 的每個模組在電路板的正面都有印上 IO 編號，例如：紅色 LED 是 IO4，黃色 LED 是 IO5，綠色 LED 是 IO6，如圖 1-4 所示，這些 IO 編號的作用是查詢所使用開發板上的 IO 腳位，因為 EZ Start Kit 可以接三種不同的開發板，所以同一個 IO 編號接不同的開發板時，會對應到不同的開發板 IO 腳位，而 IO 編號對應開發板上的 IO 腳位表印在 EZ Start Kit 電路板的背面，如圖 1-5 所示，以紅色 LED 為例，紅色 LED 的 IO 編號是 IO4，由對照表可知，IO4 對照到 ESP32 接腳是 GPIO16，對照到 7697 則是 P13，對照到 micro:bit 同樣是 P13，其餘以此類推。撰寫程式前，我們必須查詢所使用模組的 ESP32 腳位，如果程式中的腳位填錯，會發生錯誤的動作。

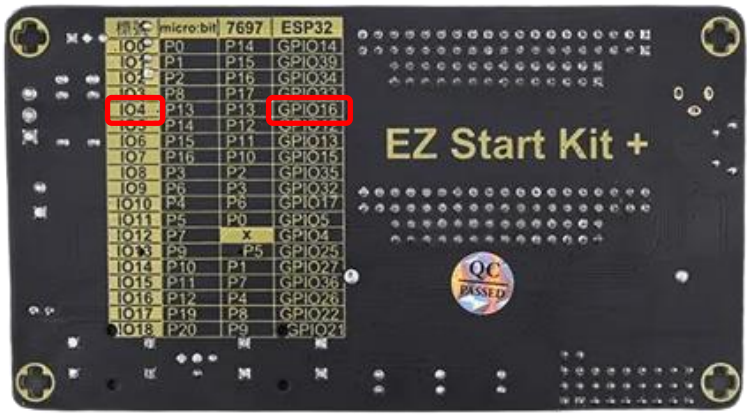
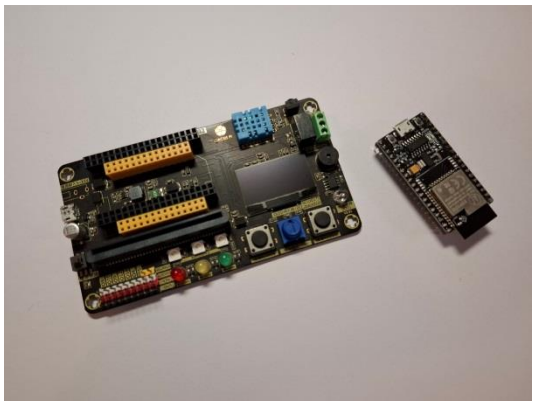


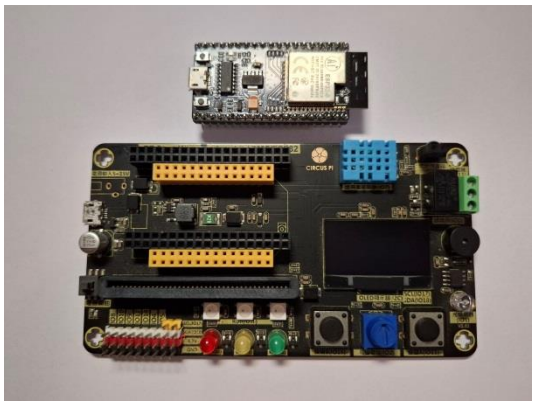

圖 1-5 EZ Start Kit 電路板背面

當我們取得 NodeMCU-32S 及 EZ Start Kit 後，需要做簡單的組裝，才可以使用，以下說明組裝步驟：

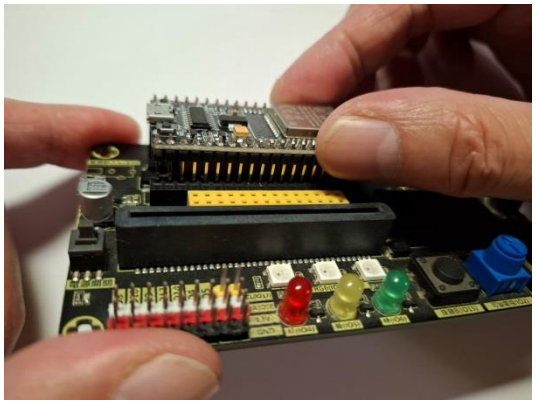
步驟 1：分別取出 NodeMCU-32S 及 EZ Start Kit。



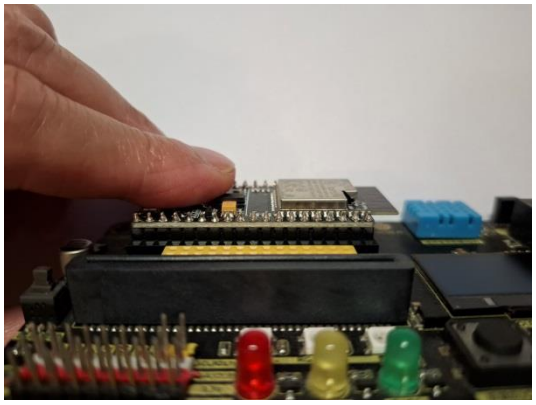
步驟 2：將 2 個板子的 USB 插槽朝左。



步驟 3：將 NodeMCU-32S 的排針輕輕插入 EZ Start Kit 的 ESP32 插槽中。



步驟 4：確認 NodeMCU-32S 的每支排針都插入插槽後，再將排針全部插入插槽內，完成 NodeMCU-32S 與 EZ Start Kit 結合。



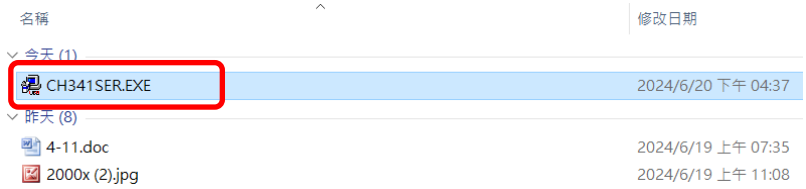
## 1-3 NodeMCU-32S 驅動程式下載及安裝

程式下載及除錯我們需要透過電腦與 NodeMCU-32S 間的連線，其連線使用 USB 的連線，由於 NodeMCU-32S 使用 CH340 晶片做為 USB 的連線，我們可以直接到晶片製造商提供網站下載 CH340 的驅動程式，其下載超連結為：
https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html

以下說明 CH340 的驅動程式的下載及安裝步驟：

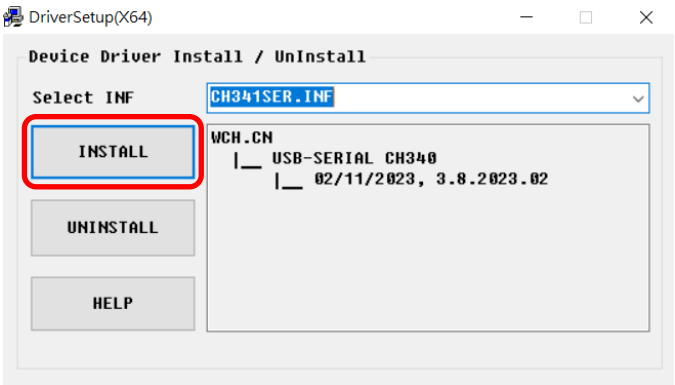
步驟 1：進入下載網站後，請點選「下載」。

步驟 2：點選下載完成的「CH341SER.EXE」，以啟動驅動程式的安裝程序。

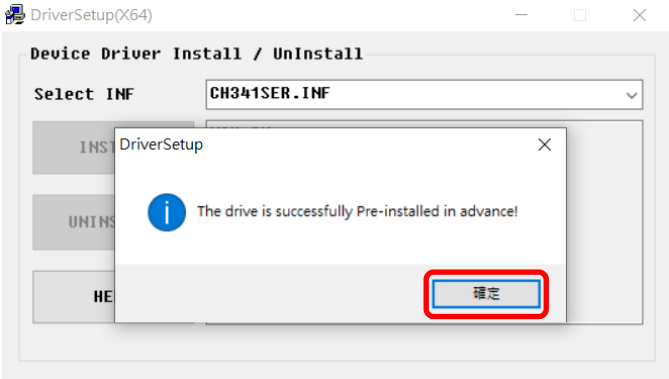



步驟 3：點選「執行」。

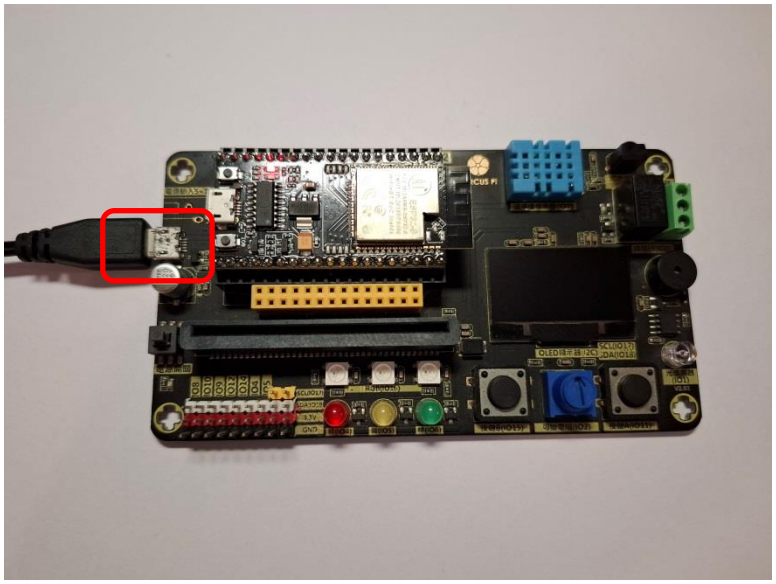
步驟 4：點選「INSTALL」，開始安裝驅動程式。



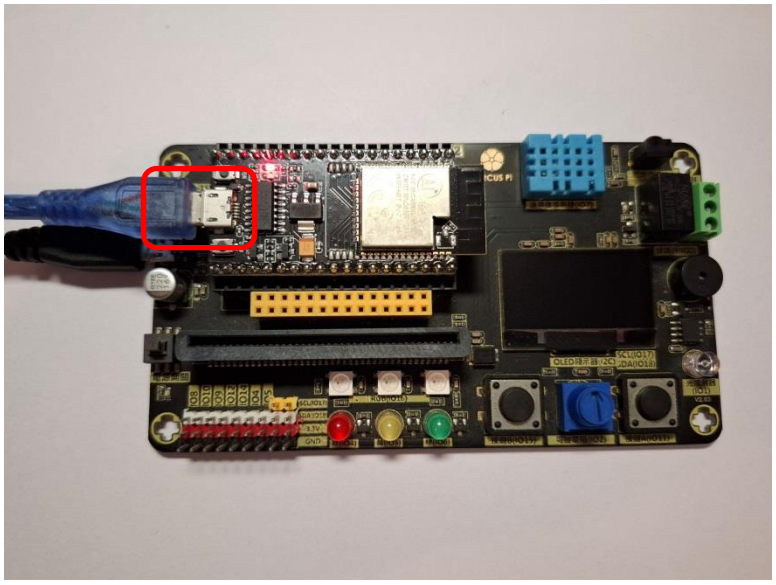

步驟 5：跳出提示視窗，提示驅動程式安裝完成，接著點選「確定」，關閉安裝視窗。



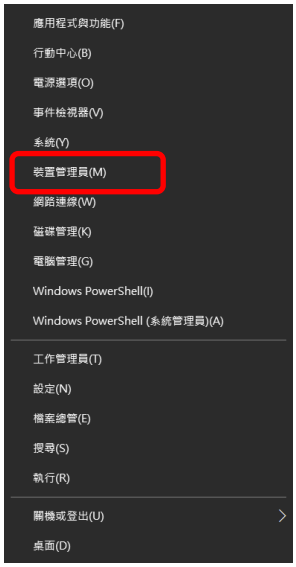

步驟 6：取出 NodeMCU-32S 及 EZ Start Kit，在 EZ Start Kit 的 USB 插槽上插入 USB 線，另一頭插在電腦的 USB 插槽。



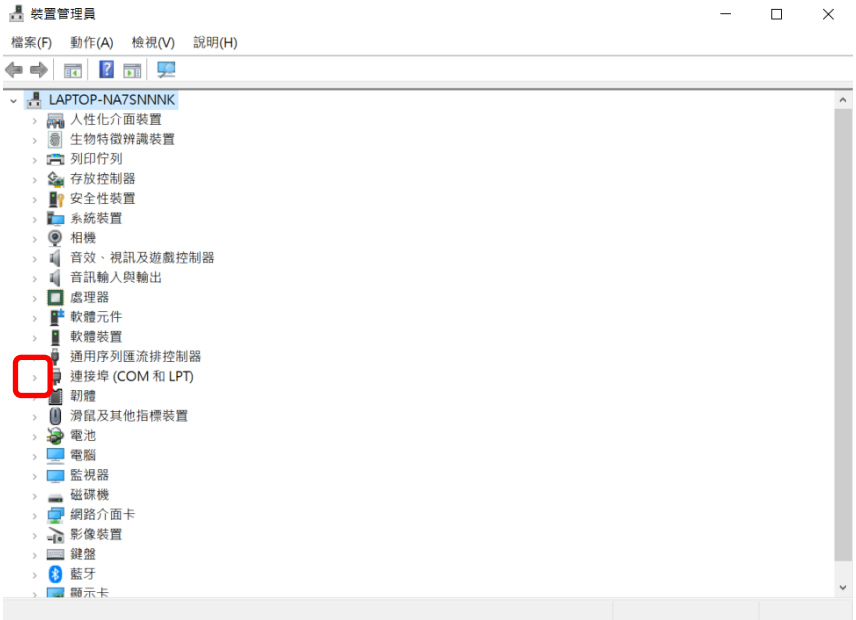
步驟 7：在 NodeMCU-32S 的 USB 插槽上也插入 USB 線，另一頭插在電腦的 USB 插槽。



步驟 8：將滑鼠移到在 Windows 工具列的開始 ，按滑鼠右鍵，接著點選「裝置管理員」。




步驟 9：點選通訊埠(COM 和 LPT)右邊的「箭頭」。




步驟 10：看到 USB-SERIAL CH340(COMX)，表示驅動程式安裝正確，USB 連線正確，此處以 COM3 為範例，接下來準備安裝 BlocklyDuino，開始寫程式。

## 1-4 BlocklyDuino 下載及安裝

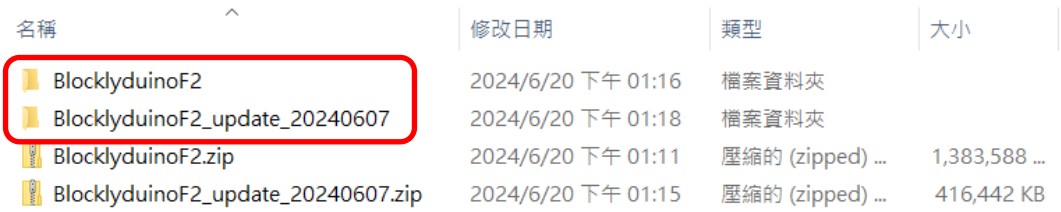
圖形化程式語言也就是我們平常所說的積木程式，其簡單易學，任何年齡層都能輕鬆上手，所以深受創客們的喜愛，同樣地，在學校的教學中，積木程式也可以讓任何學習階段的孩子輕鬆入門，本書使用 BlocklyDuino 做為積木程式的開發環境，讓使用者輕鬆入門程式設計，在面對物聯網及人工智慧的複雜概念時，也能用 BlocklyDuino 的積木程式輕鬆建立你的創意作品。

BlocklyDuino 由聯發科技公司修改 Google Blockly 發展而成的自由軟體，目前由退休教師劉正吉老師及鳳山國中傅仲儀老師維護及更新，BlocklyDuino 下載超連結為：
https://drive.google.com/drive/folders/1FizimTpWh6PhsD6qNA5MPQnHxEZ9vS5d

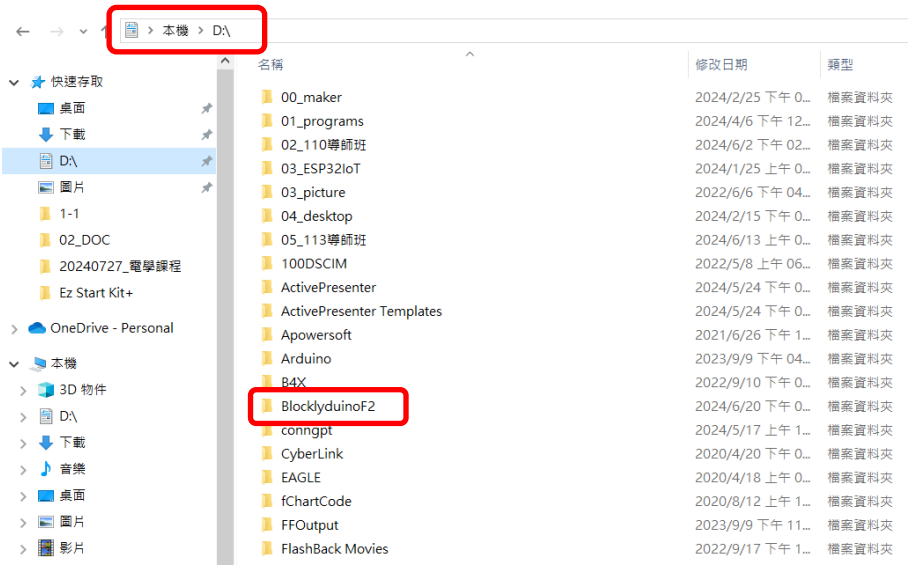
以下說明 BlocklyDuino 的下載及安裝步驟：

步驟 1：進入下載網站後，請下載主程式 BlocklyduinoF2.zip 及更新檔 BlocklyduinoF2_update_xxxxxxxx.zip。

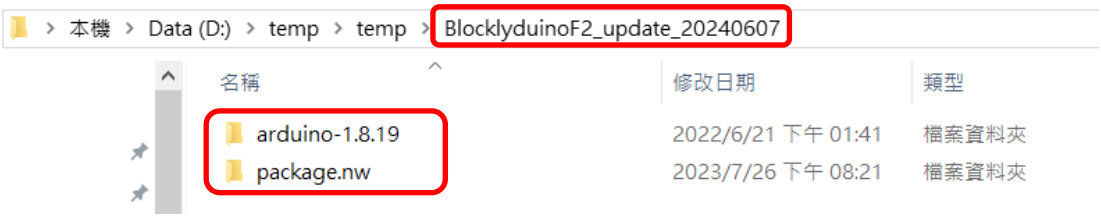
步驟 2：將兩個檔案下載並解壓縮，可以得到兩個資料夾。



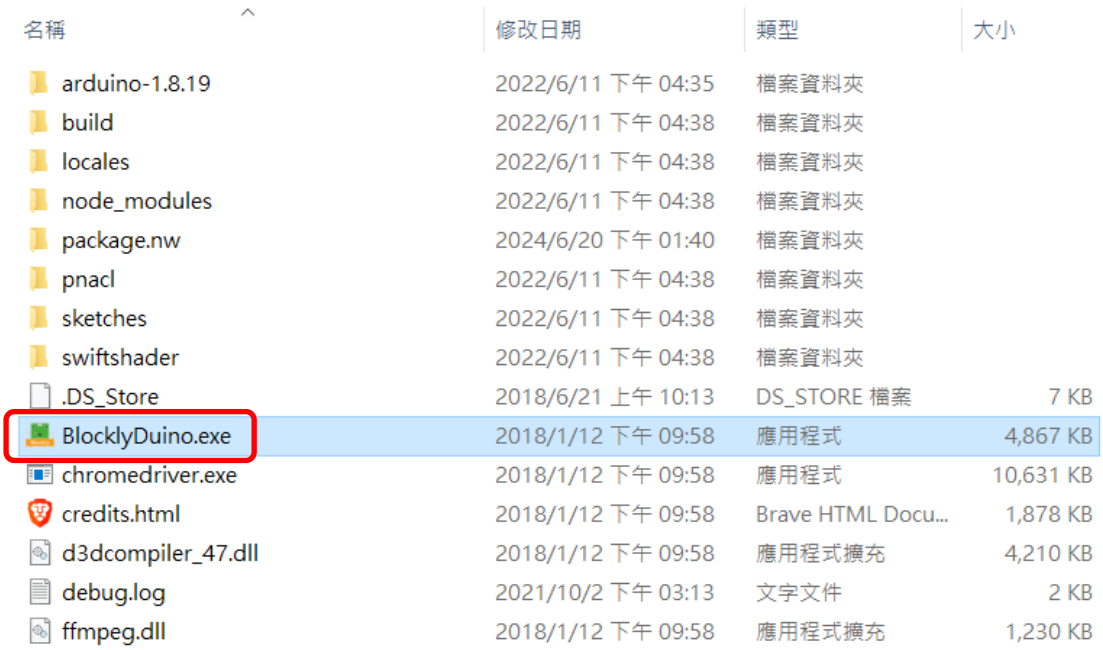

步驟 3：將 BlocklyDuinoF2 資料夾移到 C 磁碟機或 D 磁碟機的根目錄，此處以 D 磁碟機的根目錄為例。



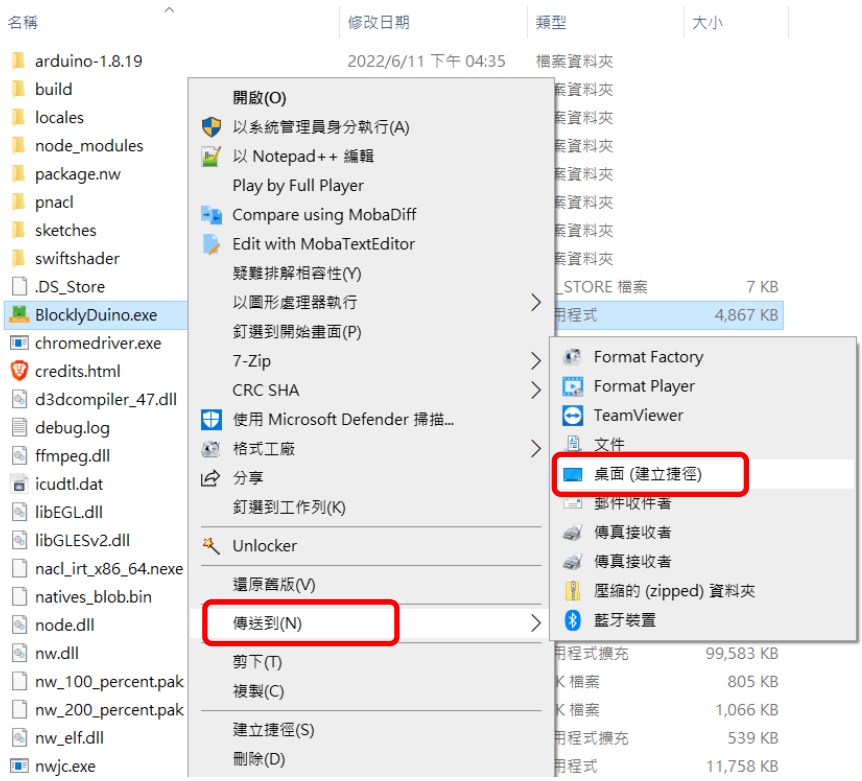

步驟 4：打開 BlocklyduinoF2_update_xxxxxxxx 資料夾，此處以 BlocklyduinoF2_update_20240607 為例，將資料夾中的全部檔案複製到 D 磁碟機的 BlocklyduinoF2 資料夾中。



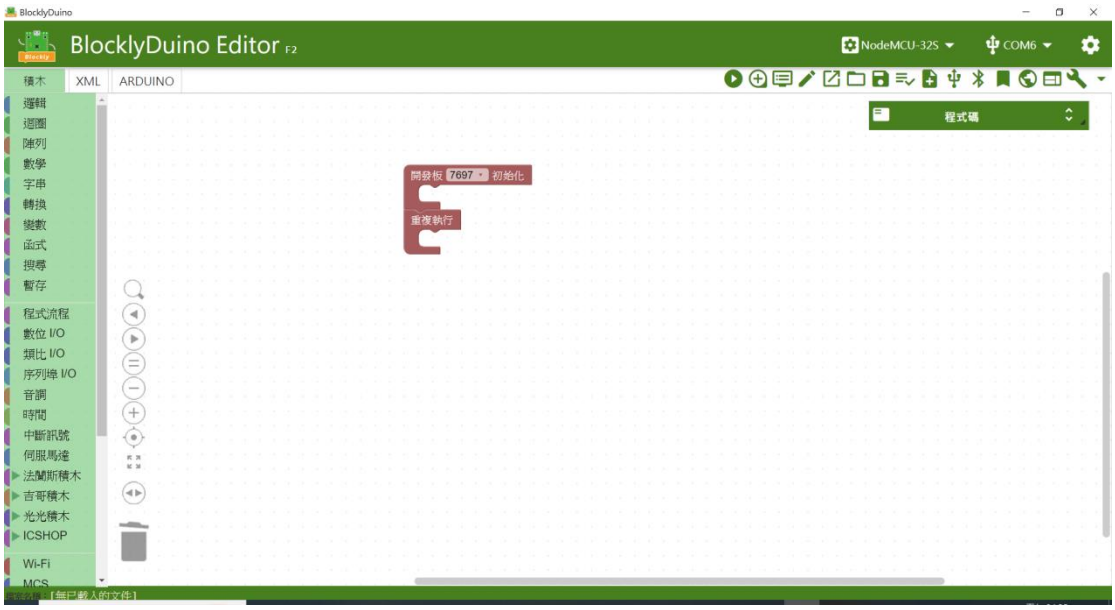

步驟 5：打開 BlocklyduinoF2 資料夾，使用滑鼠左鍵點選「BlocklyDuino.exe」，接著在 BlocklyDuino.exe 上按滑鼠右鍵。



步驟 6：將滑鼠移至「傳送到」，再點選彈出視窗中的「桌面(建立捷徑)」，在桌面建立捷徑，方便後續使用。




步驟 7：在桌面找到 捷徑後，點選該「捷徑」，即可看到 BlocklyDuino 啟動畫面。



## 1-5 BlocklyDuino 功能介紹

經過 1-4 節的安裝，接下來我們要好好認識安裝好的成果，點選桌面上「BlocklyDuino 捷徑」，即可看到 BlocklyDuino 啟動的畫面，如圖 1-6 所示。

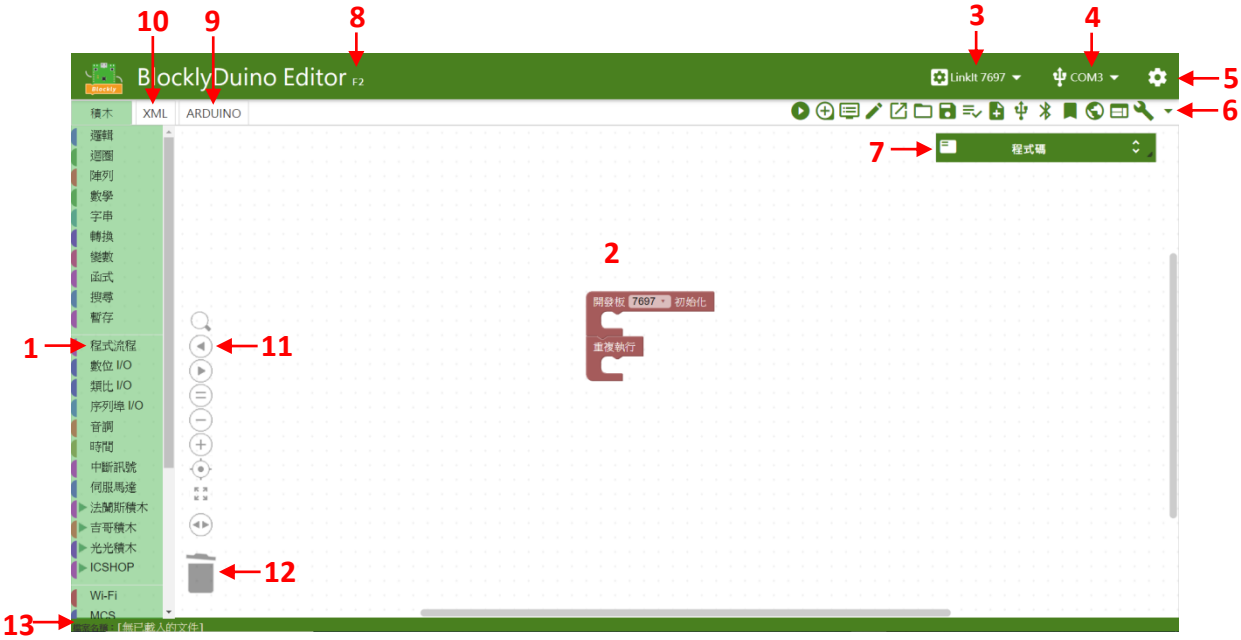
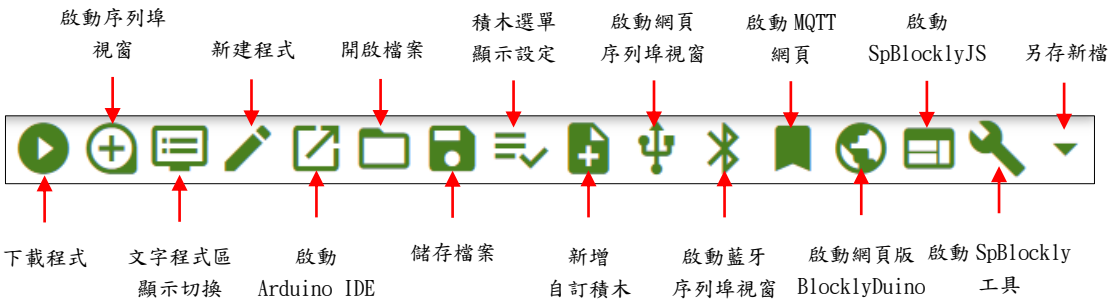



圖 1-6 BlocklyDuino 編輯畫面

圖 1-6 中 BlocklyDuino 各區說明如下：

1. 積木選單區：程式積木的主選單，點選選單中的項目，即可彈出程式積木或子選單，供使用者選用。
2. 程式編輯區：程式積木的編輯區域，可將程式積木拖曳至此區進行編輯。
3. 開發版設定：選擇使用的開發版。
4. 序列埠設定：選擇燒錄序列埠編號。
5. 操作介面設定：可設定使用語言、ESP32 版本、Arduino IDE 版本、自動儲存。
6. 工具列：各式功能工具按鈕的區域，其功能有下載程式、啟動序列埠視窗等，後續會有詳細說明。
7. 文字程式碼區：即時顯示積木程式所對應的文字程式，此區域可放大及縮小。
8. 版本顯示：顯示 BlocklyDuino 版本，目前最新版本為 F2。
9. 積木程式與文字程式切換：積木型程式與所對應文字型程式的顯示切換。
10. 積木與 XML 程式切換：積木與所對應 XML 程式程式的顯示切換。
11. 積木顯示設定：設定程式編輯區的積木顯示，有放大、縮小等功能。
12. 垃圾桶：將程式積木拖曳至此區，即可刪除程式積木。
13. 檔案狀態：顯示目前存檔或開啟的檔案名稱。

工具列各個按鈕的功能說明如下：



## 1-6 撰寫第一個程式

本節以 NodeMCU-32S 內建 LED 閃爍為例，一步一步示範 BlocklyDuino 程式的撰寫過程。

首先依 1-3 節安裝 NodeMCU-32S 驅動程式，並取出 NodeMCU-32S 及 EZ Start，以 USB 線連接電腦，再來檢查裝置管理員中的連接埠，記下序列埠的 COM 編號，本範例的 COM 編號為 COM3，如圖 1-7 所示。

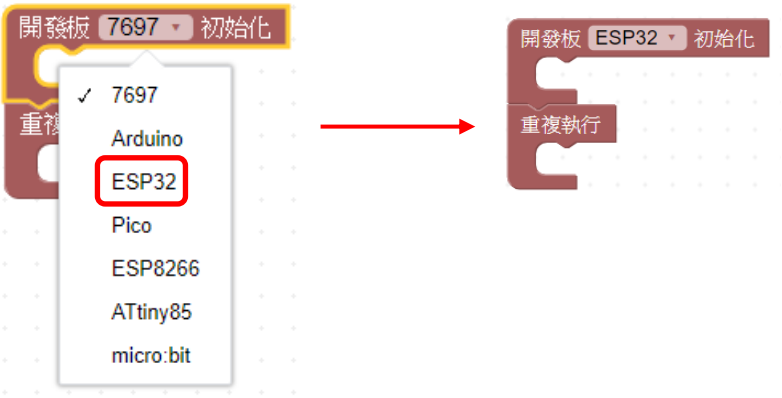
圖 1-7 連接埠 COM 編號

接著在桌面找到 捷徑後，點選該「捷徑」，啟動 BlocklyDuino，開始撰寫程式，程式撰寫步驟說明如下：。

步驟 1：點選工具列上「新建程式」，建立全新程式編輯區。

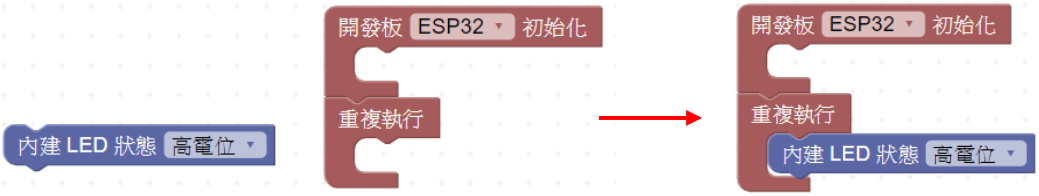
步驟 2：點選程式編輯區的初始化積木上的「三角箭頭」。

步驟 3：點選彈出視窗中「ESP32」，將開發板設定為 ESP32。

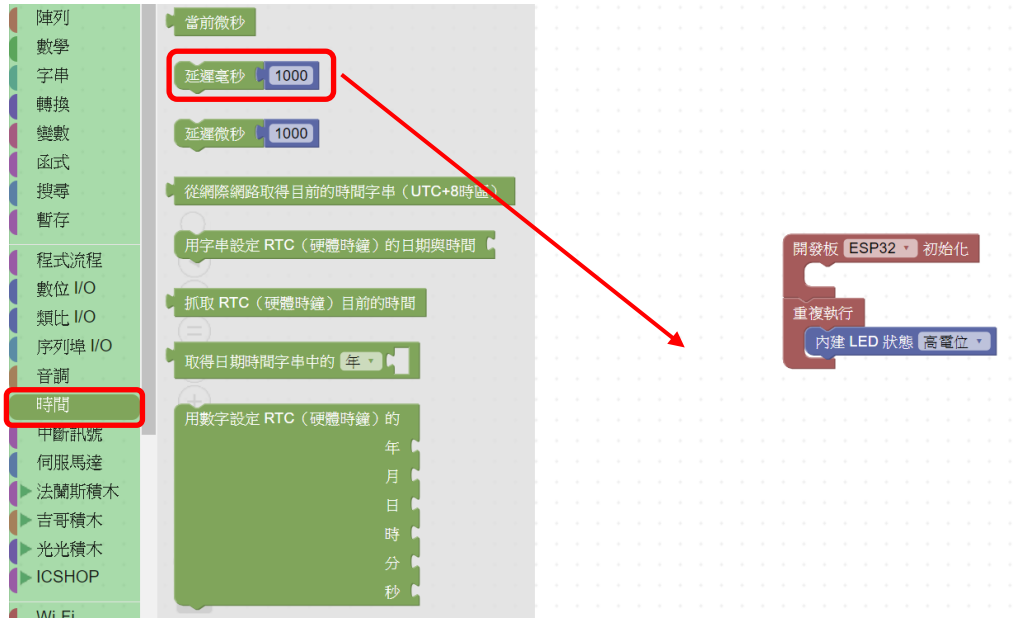



步驟 4：點選積木選單中的「數位 I/O」，並將子選單中的內建 LED 狀態積木拖曳到程式編輯區中。

步驟 5：將內建 LED 狀態積木拖曳到重複執行積木中。



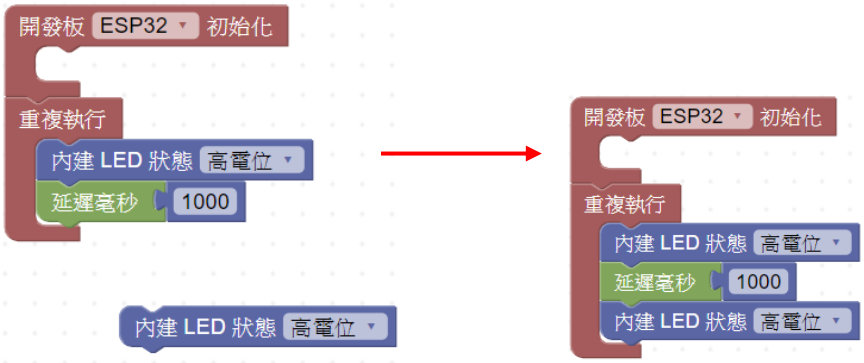

步驟 6：點選積木選單中的「時間」，將子選單的延遲毫秒積木拖曳到程式編輯區。



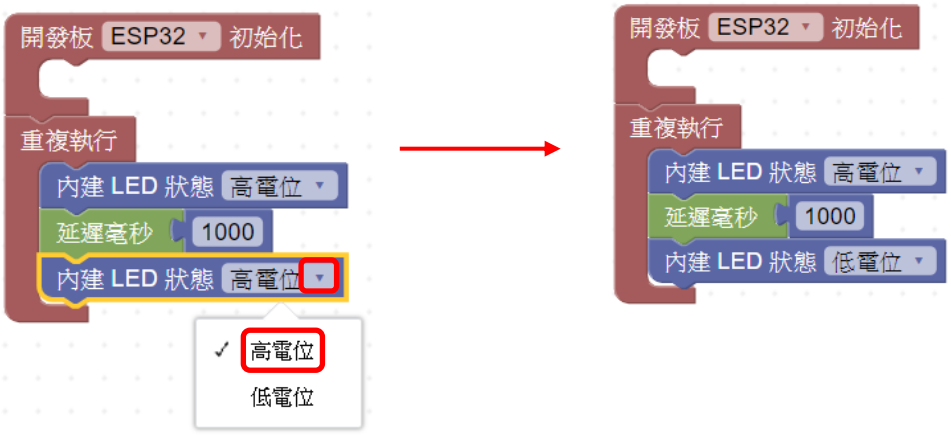

步驟 7：將延遲毫秒積木放到重複執行積木中內建 LED 狀態積木的下方。

步驟 8：將滑鼠移到程式編輯區中內建 LED 狀態積木上，按滑鼠右鍵，點選彈出視窗中的「複製」，把內建 LED 狀態積木複製到程式編輯區中。

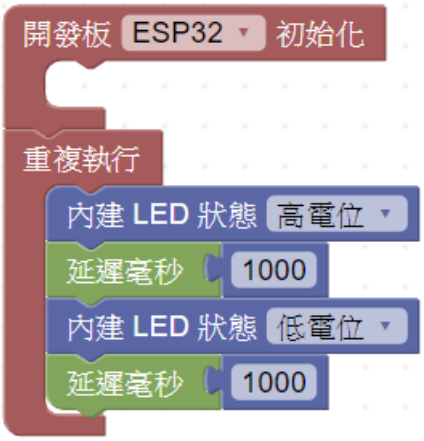
步驟 9：將複製完成的積木拖曳到延遲毫秒積木的下方。




步驟 10：點選內建 LED 狀態積木上的「三角箭頭」，接著點選彈出視窗中的「低電位」，把內建 LED 狀態積木的高電位調整成低電位。



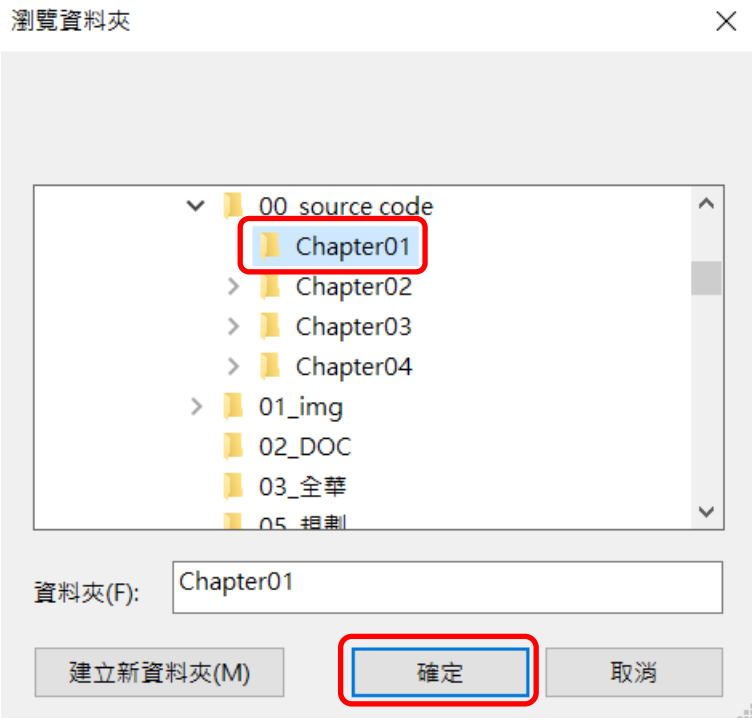
步驟 11：使用步驟 8 及步驟 9 的複製方式，複製延遲毫秒積木，並將該積木放在第二個內建 LED 狀態積木的下方。



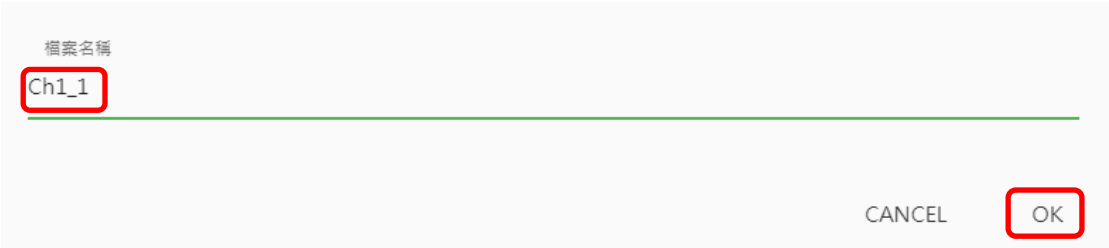

步驟 12：程式寫完後，要先儲存程式檔案，點選工具列上的「另存新檔」，

步驟 13：點選彈出視窗中的「另存新檔」。

步驟 14：選擇存檔的資料夾，此處以「Chapter01」為例，接著點選「確定」。

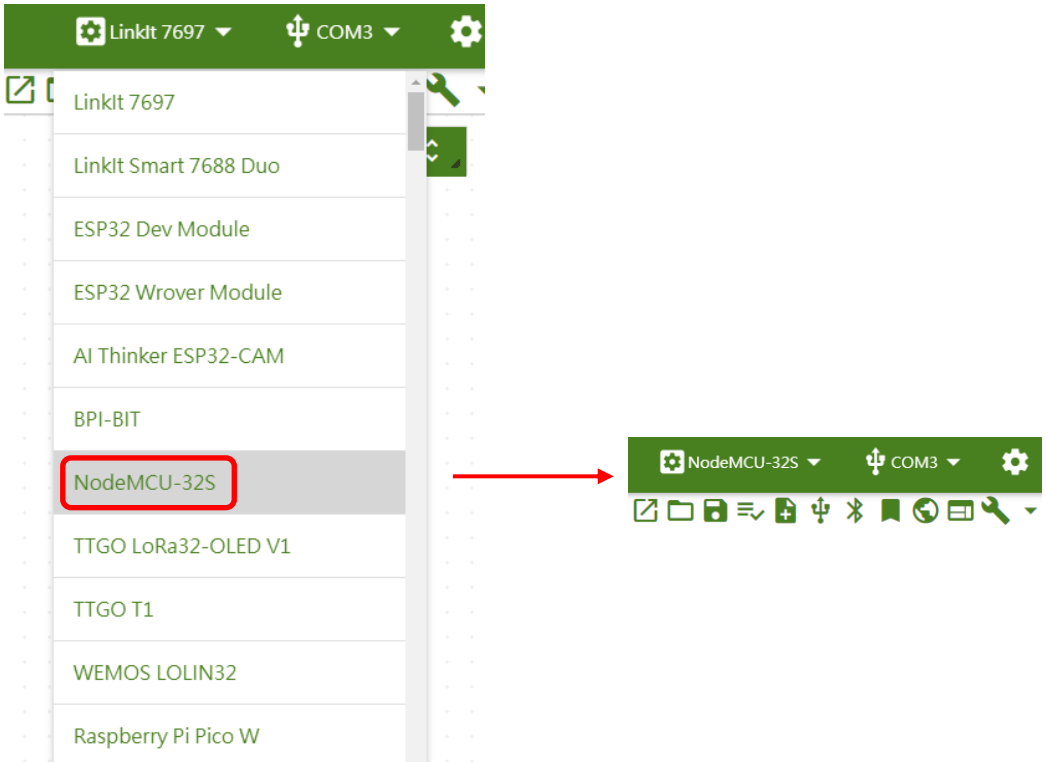



步驟 15：在檔案名稱中輸入”Ch1_1”，接著點選「OK」。



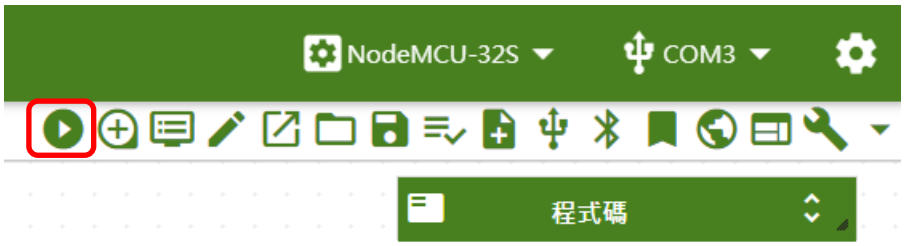

步驟 16：程式儲存完成後，接著要設定工具列上開發板及 COM 編號，點選工具列上的開發板設定的「三角箭頭」。

步驟 17：點選彈出視窗中的 NodeMCU-32S，把開發板設定為 NodeMCU-32S。



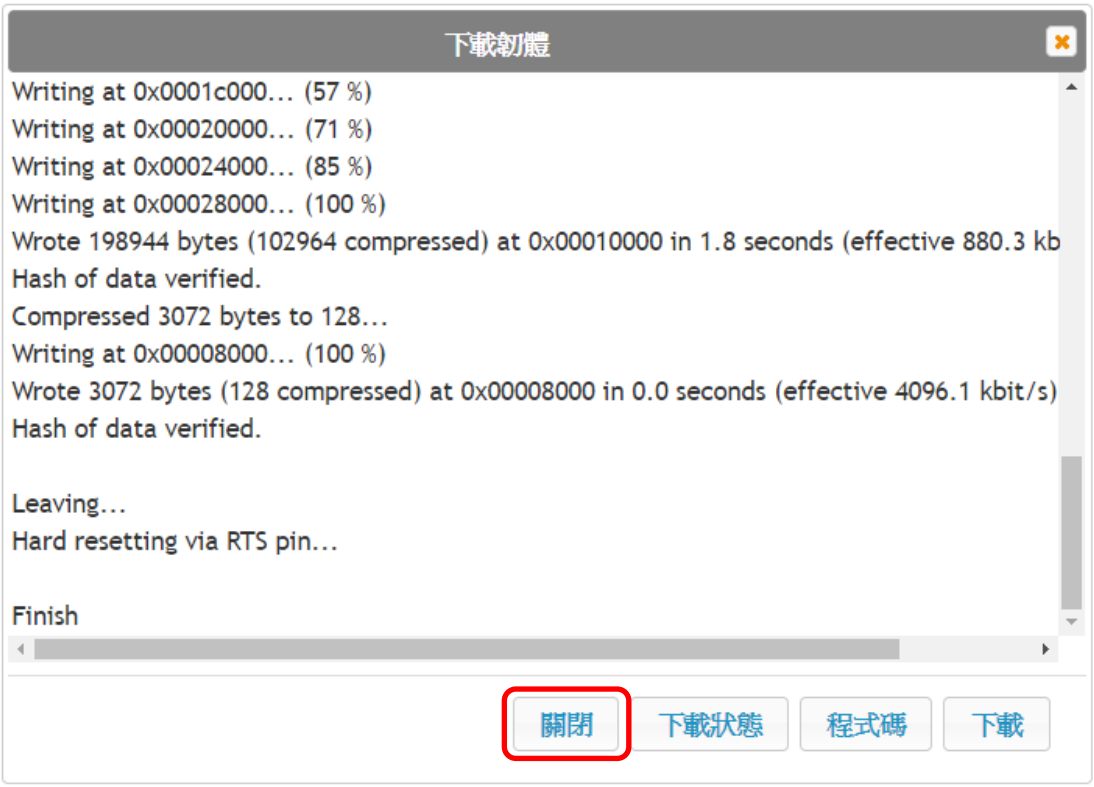

步驟 18：點選工具列上 COM 編號的「三角箭頭」，接著點選彈出視窗中的「COM3」，完成設定 COM 的編號。

步驟 19：點選工具列上的「下載程式」，準備把程式透過 COM3 下載到 NodeMCU-32S。

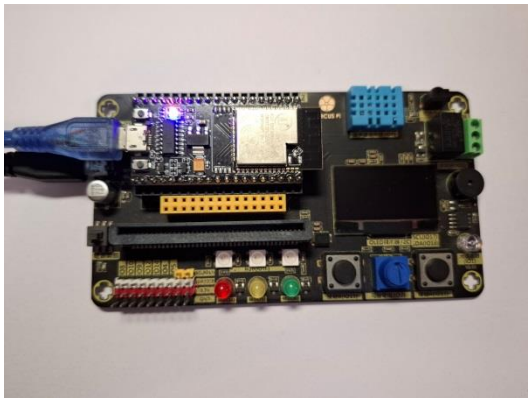


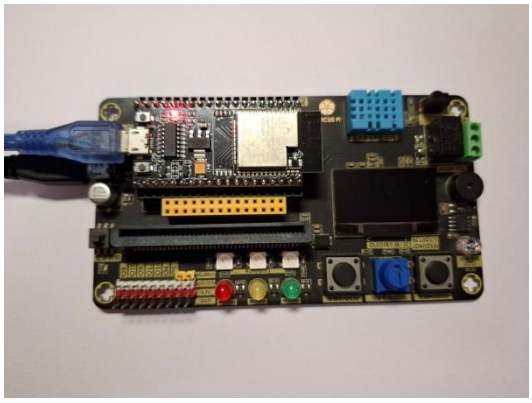

步驟 20：點選彈出視窗中的「下載」，將程式做編譯並下載到 NodeMCU-32S。

步驟 21：看到下載視窗中沒有錯誤訊息並顯示 Finish，表示下載完成，可以點選「關閉」。

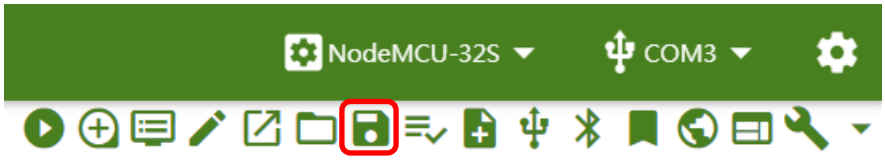


步驟 22：觀察 NodeMCU-32S 的內建 LED，可以看到藍色 LED 一亮一滅。



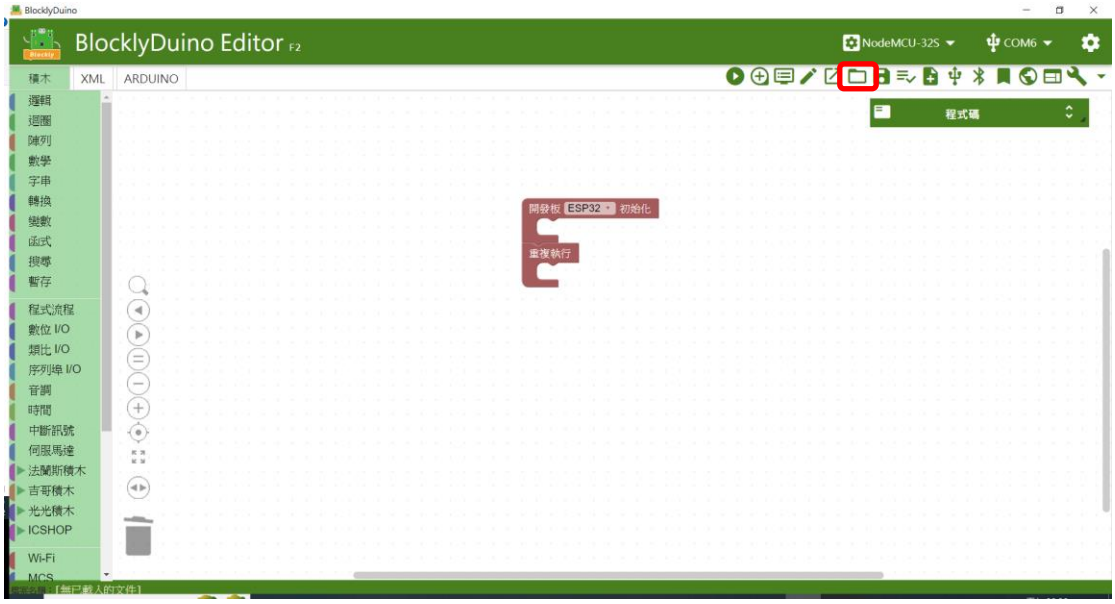


步驟 23：最後點選工具列上「儲存程式」，再將程式儲存到檔案 Ch1_1。

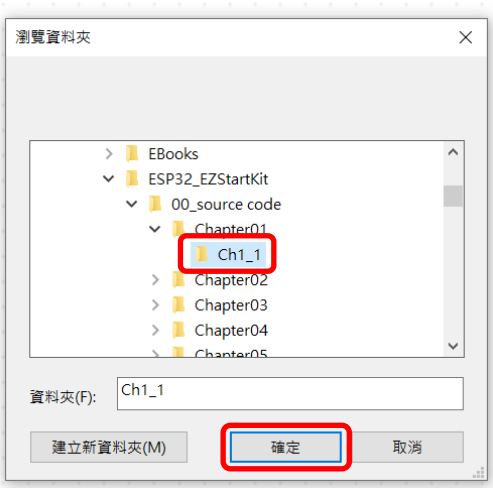


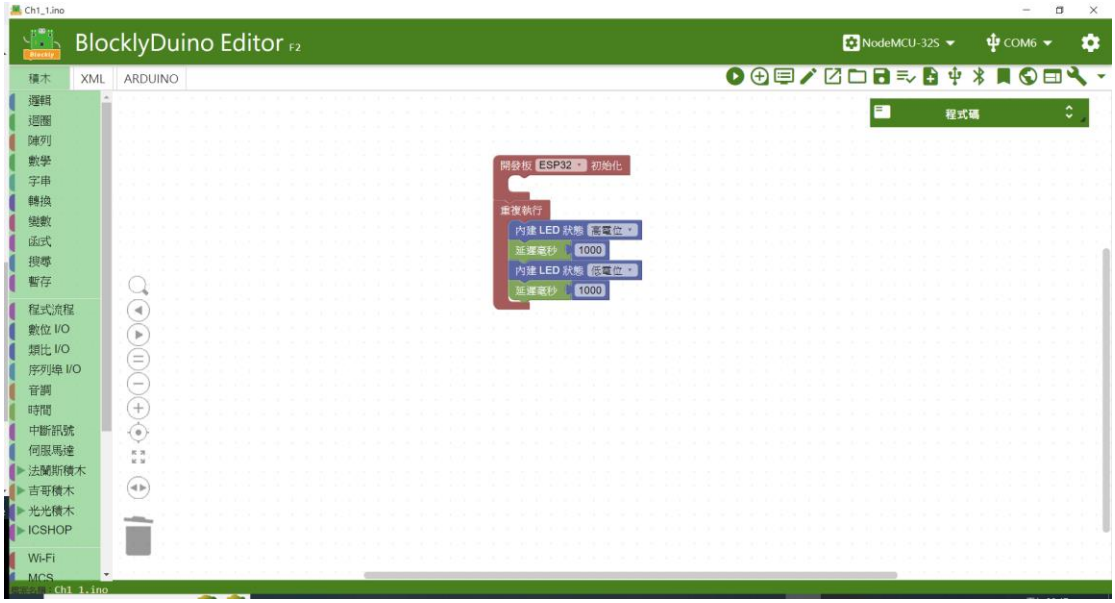

**範例程式檔案的使用方式**

步驟 1：點選工具列上的「開啟檔案」。




步驟 2：在彈出視窗中點選範例程式的資料夾，此處以「Ch1_1」為例，接著點選「確定」。




步驟 3：範例程式開啟在程式編輯區。